

2 空間の点 $(0, 0, 1)$ を通り $(1, -1, 0)$ を方向ベクトルとする直線を l とし、点 $(1, 0, 3)$ を通り $(0, 1, -2)$ を方向ベクトルとする直線を m とする.

(1) P を l 上の点とし、 Q を m 上の点とする. また直線 PQ は直線 l と直線 m に垂直であるとする. このとき P と Q の座標, および線分 PQ の長さを求めよ.

(2) l 上に 2 点

$$\begin{cases} A = (t, -t, 1) \\ B = (2 + t + \sin t, -2 - t - \sin t, 1) \end{cases}$$

があり, m 上に 2 点

$$\begin{cases} C = (1, t, 3 - 2t) \\ D = (1, 2 + t + \cos t, -1 - 2t - 2 \cos t) \end{cases}$$

があるとする. ただし, t は実数とする. 四面体 $ABCD$ の体積を $V(t)$ とする.

$V(0)$ を求めよ.

(3) t が $t \geq 0$ を動くとき, $V(t)$ の最大値と最小値を求めよ.